

Programmazione in C

Esercizio1:

“Si scriva un programma in linguaggio C che, dato un numero reale D immesso da tastiera, calcoli e stampi: 1 l'area del quadrato di lato D , 2 l'area del cerchio di diametro D , 3 l'area del triangolo equilatero di lato D .”

Svolgimento:

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main () {
5
6      float D;
7
8      printf("Immetti il valore D: ");
9      scanf("%f", &D);
10
11     float quadrato = D*D;
12     float raggio=D/2;
13     float Cerchio = 3.14 * raggio * raggio;
14     float TriangoloE = (sqrt(3)/4) *(D*D);
15
16     printf("Area del Quadrato: %f\n", quadrato);
17     printf("Area del Cerchio: %f\n", Cerchio);
18     printf("Area del TriangoloE: %f\n", TriangoloE);
19     return 0;
20 }
```

Ho utilizzato le Librerie “**stdio.h**” e “**math.h**” per le funzioni di base e matematiche. Per risolvere l'esercizio ho creato una variabile D (Float) come valore del lato del quadrato, del diametro del cerchio e lato del triangolo equilatero. Ho scritto una variabile per ogni Area da stampare con il relativo calcolo come valore della variabile ed infine ho stampato i medesimi valori, il risultato dal terminale genera come **output** questo inserendo valori casuali:

```
PS C:\Users\alless\Desktop\main.c> C:\Users\alless\Desktop\main.c\Aree.exe
Immetti il valore D: 2
Area del Quadrato: 4.000000
Area del Cerchio: 3.140000
Area del TriangoloE: 1.732051
PS C:\Users\alless\Desktop\main.c> |
```

Come possiamo vedere l'esercizio è stato completato correttamente in maniera molto semplice e lineare senza riscontrare particolari problemi.

Esercizio 2:

“Si scriva un programma in linguaggio C che permetta di far inserire da tastiera una serie di numeri (a vostra scelta ma minimo 3) e si vada poi a calcolare la media aritmetica facendo stampare il risultato sia con 2 cifre decimali e sia senza cifre decimali, arrotondando quindi il risultato. Unendo i due esercizi, entrambi i risultati sopra citati verranno utilizzati per presentare all'utente: 1 l'area del quadrato (sia utilizzando il valore decimale che quello arrotondato) , 2 l'area del cerchio (sia utilizzando il valore decimale che quello arrotondato) , 3 l'area del triangolo equilatero (sia utilizzando il valore decimale che quello arrotondato)”

Svolgimento:

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main() {
5      double n1, n2, n3, media;
6
7      9
8      printf("Inserisci tre numeri: ");
9      scanf("%lf %lf %lf", &n1, &n2, &n3);
10
11
12      media = (n1 + n2 + n3) / 3.0;
13
14
15      printf("\nMedia (2 decimali): %.2lf", media);
16      printf("\nMedia (arrotondata): %.0lf\n", media);
17
18
19
20      double areaQ = media * media;
21      double areaC = 3.14 * media * media;
22      double areaT = (pow(media, 2) * sqrt(3)) / 4;
23
24
25      printf("\nArea Quadrato:   Con decimali: %.2lf | Arrotondata: %.0lf\n", areaQ, areaQ);
26      printf("\nArea Cerchio:    Con decimali: %.2lf | Arrotondata: %.0lf\n", areaC, areaC);
27      printf("\nArea Triangolo:  Con decimali: %.2lf | Arrotondata: %.0lf\n", areaT, areaT);
28
29      return 0;
30 }
```

In questo caso ci sono più passaggi e calcoli. Partendo dalla creazione di tre variabili in più rispetto all'esercizio precedente ovvero (n2,n3 e media), come nel precedente esercizio definiamo le variabili e mettiamo in input tramite “**scanf**” i valori delle variabili, successivamente definiamo le aree creando come nel precedente esercizio delle variabili che ne contengano le formule per il calcolo, successivamente stampiamo con l'aggiunta di “**%.2lf**” e “**%.02lf**” nei “**printf**” che definiscono rispettivamente di prendere le altre due cifre del risultato e l'altra di non prenderle e di arrotondare per intero il valore creando così nel primo caso un risultato decimale e nel secondo caso un risultato arrotondato delle varie medie.

```
Inserisci tre numeri: 4
4
4

Media (2 decimali): 4.00
Media (arrotondata): 4

Area Quadrato:   Con decimali: 16.00 | Arrotondata: 16
Area Cerchio:    Con decimali: 50.24 | Arrotondata: 50
Area Triangolo:  Con decimali: 6.93 | Arrotondata: 7
```

Alessandro Accordino

Come possiamo vedere anche l'ultimo esercizio è stato completato correttamente in maniera molto semplice e lineare senza riscontrare particolari problemi a parte una leggera logica in più rispetto il precedente.